통계열역학 (2013년 1학기) 기말고사

2013년 6월 17일 (월요일), 오전 10:30-11:45

(총 4문제, 100점)

(문제지와 답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

계산에 필요한 물리상수와 적분

아보가드로 수: $N_A = 6.02214 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ 기체 상수: $R = 8.31451\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$

Boltzmann 상수: $k_B = 1.38066 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$ Planck 상수: $h = 6.62608 \times 10^{-34}\ \text{J s}$

빛의 속도: $c = 2.998 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$

1. **(총 20점, 각 10점)** 이원자분자의 진동 운동에 대하여 다음 물음에 답하여라.

   (a) 이원자 분자의 진동수 (wave number)가 $\bar{\nu}$일 때, 온도 T에서 분자 진동분배함수를 유도하여라.

   (b) I_2의 진동수는 208 cm^{-1}이다. 분자가 진동 첫 번째 들뜬상태 ($n = 1$)에 존재할 확률이 진동 바닥상태 ($n = 0$)에 존재할 확률의 반일 때의 온도 T를 구하여라.

2. **(총 20점, 각 10점)** CO 분자의 회전온도는 $\Theta_{\text{rot}}(\text{CO}) = 2.77\ \text{K}$이다. 다음 물음에 답하여라.

   (a) 300 K에서 CO 분자가 $J = 6$에 존재할 확률을 구하여라.

   (b) CO 분자가 $J = 6$에 존재할 확률이 $J = 0$에 존재할 확률의 다섯 배일 때의 온도 T를 구하여라.

3. **(총 20점, 각 10점)** 실제 기체에 대하여 한 근사적인 정준분배함수가 다음과 같이 주어진다고 할 때, 아래 물음에 답하시오.

$$Q(N,V,T) = \frac{1}{N!}\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3N/2}(V - Nb)^N e^{aN^2/(Vk_BT)}.$$

   (a) $\langle E\rangle = k_B T^2(\partial \ln Q/\partial T)_{N,V}$ 임을 이용하여, 평균에너지 $\langle E\rangle$와 C_V를 구하시오.

   (b) $P = -(\partial A/\partial V)_{N,T}$ 임을 이용하여, van der Waals 상태식을 유도하시오.

4. **(총 40점, 각 10점)** 가로, 세로가 각각 L인 2차원 표면에 흡착되어서 표면에서 움직이는 단원자분자의 운동은 이차원 이상기체의 운동으로 표현할 수 있다. 표면 위에서 움직이는 단원자분자의 병진운동에 대하여 다음 물음에 답하여라.

   (a) 이 단원자분자의 표면에서의 병진운동에 대한 분자분배함수 $q(S,T)$를 유도하여라. (단, $S = L^2$.)

   (b) 단원자분자들이 구별불가능이라고 할 때, 병진운동에 대한 정준분배함수 $Q(N,S,T)$를 유도하여라.

   (c) 표면에서 $\langle E\rangle = k_B T^2(\partial \ln Q/\partial T)_{N,S}$ 임을 이용하여 평균에너지 $\langle E\rangle$와 C_V를 구하여라.

   (d) 표면 압력 ϕ는 $\phi = -(\partial A/\partial S)_{N,T}$로 정의된다. 이를 이용하여 표면 위의 기체에 대한 상태식을 유도하여라.